

# Compte-rendu d'avancement

Analyse technique, corrections et limites structurelles de la méthode SSFEM-RFF

El Mehdi EN-NAHAS

23 juin 2026

## 1 Introduction et Contexte

Ce document dresse un état d'avancement des développements numériques réalisés sur la méthode SSFEM couplée à une décomposition par caractéristiques de Fourier aléatoires RFF.

L'objectif initial était de substituer la décomposition classique de Karhunen-Loève (KL) par une base RFF déterministe pour projeter l'opérateur de conductivité thermique aléatoire 2D.

Au cours des récentes analyses, l'implémentation a été stabilisée d'un point de vue informatique. Les erreurs d'assemblage (pollution des modes) ont été corrigées, ce qui a permis de révéler le véritable comportement du modèle RFF à faible dimension. Ce compte-rendu détaille l'échec du modèle RFF actuel à reproduire la physique du problème (anisotropie résiduelle, amplitude aberrante), et introduit la nouvelle stratégie orientée vers la régression non-intrusive (NISP).

## 2 Stabilisation du Modèle de Référence (Monte Carlo)

Le modèle de référence Monte Carlo spatial ( $N_{mc} = 1000$ ) a été rigoureusement corrigé. Dans les versions précédentes, la force de chargement thermique ( $F_{ext}$ ) était indirectement altérée par l'état résiduel de la mémoire de MEF++.

En imposant une réinitialisation de la température ( $T = 0$ ) lors de l'évaluation de la force externe, le vecteur de chargement est désormais extrait de manière pure. Les conditions aux limites (flux de Neumann sur le trou intérieur et Dirichlet sur le bord extérieur) sont parfaitement respectées, menant à une solution de référence physiquement cohérente et parfaitement symétrique (Figure 1).

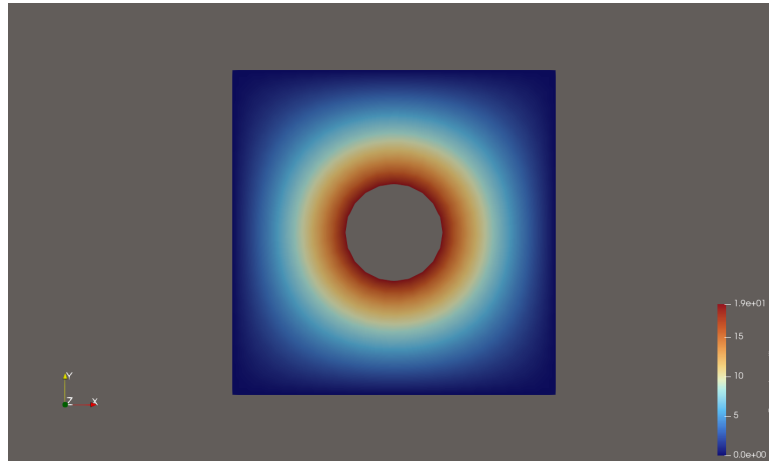


FIGURE 1 – Solution de référence Monte Carlo (1000 itérations). La propagation thermique est parfaitement radiale et symétrique autour du trou central ( $T_{max} \approx 19^\circ C$ ).

### 3 Corrections Apportées à l'Assemblage SSFEM-RFF

Afin de pouvoir évaluer le RFF objectivement, deux corrections informatiques et mathématiques ont été intégrées à l'assemblage de Galerkin :

1. **La purification du mode moyen  $K_0$**  : Le module MEF++ assemblait par défaut la conductivité totale  $K(\mathbf{x}) = K_{\text{mean}} + \cos(\omega_j \cdot \mathbf{x} + \phi)$ . L'ancien code injectait donc une fraction parasite de  $K_{\text{mean}}$  dans les modes de fluctuation. Une soustraction matricielle  $K_j^{\text{pur}} = \alpha_D(K_j^{\text{mef++}} - K_{\text{mean}})$  a été implémentée pour garantir des fluctuations strictement centrées sur zéro.
2. **Optimisation par symétrie** : Le calcul du tenseur  $c_{ijk}$  a été restreint au triangle supérieur ( $k \geq j$ ) pour diviser le temps d'assemblage de la matrice bloc stochastique par deux.

Malgré un assemblage désormais mathématiquement irréprochable, les résultats physiques restent inacceptables, démontrant une limite structurelle de la méthode elle-même.

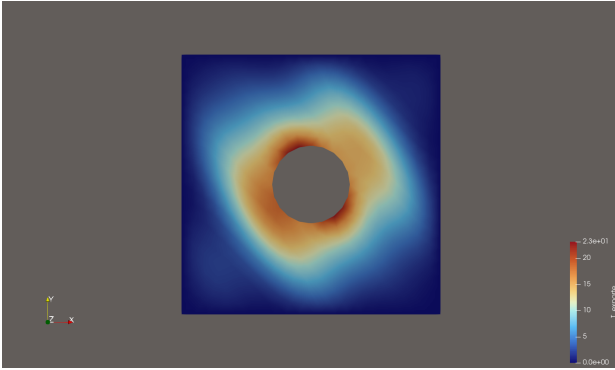
### 4 Analyse des Limites de RFF à Faible Dimension

Les figures suivantes présentent les résultats du modèle SSFEM-RFF après toutes les corrections d'assemblage mentionnées ci-dessus. L'échantillonnage a été réalisé avec une stratification angulaire (pour forcer la symétrie) et un ordre de chaos  $P = 3$ . Les résultats démontrent l'incapacité du modèle à reproduire la physique pour de petites dimensions  $D$ .

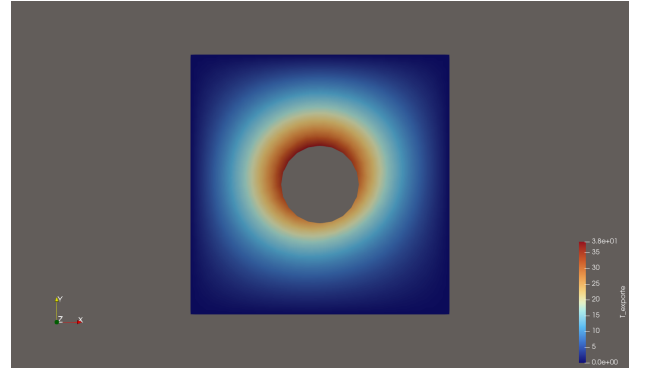
#### 4.1 Artefacts géométriques et échec sur le gradient

À très faible dimension, la discrétisation spatiale des fréquences RFF s'avère beaucoup trop pauvre :

- **Pour  $D = 3$  (Figure 2a)** : La géométrie du champ thermique est aberrante. Elle présente une forme hexagonale fortement marquée qui ne respecte absolument pas la courbure de la condition aux limites de Neumann au centre. Le gradient thermique est par conséquent totalement faux.
- **Pour  $D = 4$  (Figure 2b)** : Bien que la forme globale soit moins déstructurée qu'à  $D = 3$ , elle conserve une empreinte géométrique artificielle en losange/étoile induite par les 4 ondes croisées. La propagation radiale du Monte Carlo n'est pas retrouvée.



(a) SSFEM-RFF pour  $D = 3, P = 3$ . Forme aberrante, gradient thermique totalement faux et amplitude incorrecte ( $T_{\text{max}} = 23^\circ\text{C}$ ).



(b) SSFEM-RFF pour  $D = 4, P = 3$ . Symétrie globale relative mais géométrie en losange, et amplitude catastrophique ( $T_{\text{max}} = 38^\circ\text{C}$ ).

FIGURE 2 – Évolution de la géométrie du champ en fonction de l'ordre d'échantillonnage  $D$ .

#### 4.2 Échec total sur l'amplitude thermique

L'observation la plus critique concerne l'amplitude du champ de température. Alors que la référence Monte Carlo donne un  $T_{\text{max}} \approx 19^\circ\text{C}$ , la méthode RFF renvoie  $23^\circ\text{C}$  pour  $D = 3$ , et explose à  $38^\circ\text{C}$  pour  $D = 4$ .

Cet écart massif s’explique par deux incompatibilités fondamentales :

1. **L’écart du modèle de covariance** : Le filtre spatial appliqué dans le code Monte Carlo génère un noyau d’autocorrélation triangulaire. L’approximation RFF repose sur un noyau Gaussien. Les deux méthodes modélisent des matériaux dont la structure de corrélation est physiquement différente.
2. **Le mur combinatoire intrusif** : La méthode RFF nécessite théoriquement un très grand nombre d’ondes ( $D \gg 10$ ) pour converger vers la variance correcte. Or, en SSFEM intrusif, la taille de la base explose de manière combinatoire ( $P_{\text{total}} = \binom{2D+p}{2D}$ ). Il est algorithmiquement impossible d’atteindre un  $D$  suffisant (ex :  $D = 50$ ) pour que l’énergie thermique soit correctement dissipée sans provoquer une erreur de mémoire vive (RAM).

Ces deux facteurs expliquent un décalage systématique, mais pas à eux seuls la non-monotonie de la divergence. Le passage de  $D = 3$  à  $D = 4$  produit un saut de  $23^\circ C$  à  $38^\circ C$ , soit une augmentation de 65% pour un seul mode supplémentaire. Ce comportement suggère une composante d’instabilité numérique. Deux mécanismes complémentaires doivent être mentionnés :

- **Convergence du solveur MINRES** : À  $D = 4$  avec  $P = 3$ , la matrice bloc est de taille  $66N \times 66N$ . Le critère d’arrêt (`max_it=4000`) peut être atteint avant convergence sur un système aussi mal conditionné. Une solution non-convergée accumulée sur l’ensemble des blocs peut produire des amplitudes non physiques, sans que le solveur ne lève d’erreur explicite.
- **Croissance des termes de couplage** : Le facteur de normalisation  $\alpha_D = \sigma/\sqrt{D}$  maintient la variance de  $K$  constante indépendamment de  $D$ . En revanche, le nombre de coefficients  $c_{ijk}$  non nuls dans la matrice bloc croît avec  $D$ , augmentant mécaniquement les termes de couplage entre les composantes  $T_j$ . La variance de la solution  $T$  peut donc croître avec  $D$  même si la variance de l’opérateur  $K$  reste constante.

## 5 Perspectives Stratégiques : Le basculement vers NISP

La conclusion objective de cette phase de développement est que le couplage SSFEM Intrusif avec une décomposition RFF est **structurellement inefficace** pour ce type de problème, car les deux méthodes ont des exigences dimensionnelles diamétralement opposées.

Pour la suite du stage, et conformément à la littérature récente de l’ETH Zürich<sup>1</sup>, nous proposons de contourner la matrice bloc géante en adoptant une approche **Non-Intrusive par Régression Sparse (Sparse PCE)**.

### 5.1 Cohérence du modèle de référence

Avant de lancer l’implémentation NISP, un prérequis de cohérence doit être traité. Le modèle de référence Monte Carlo actuel génère la corrélation spatiale via un filtre de type porte, dont le noyau d’autocorrélation est triangulaire. L’approche RFF, par construction via la distribution de Rayleigh des normes de fréquence, approxime un noyau Gaussien de longueur de corrélation  $l_{\text{corr}} = 0.12$ .

Ces deux noyaux décrivent physiquement des matériaux distincts. Même une implémentation NISP parfaite ne convergerait donc pas vers la référence Monte Carlo actuelle : l’écart quantitatif résiduel refléterait un écart de modèle, et non une erreur numérique de la méthode PCE. Pour que la validation future soit significative, il est nécessaire d’aligner les deux modèles en remplaçant le filtre porte du script Monte Carlo par un filtre Gaussien cohérent avec le paramètre  $l_{\text{corr}} = 0.12$ .

### 5.2 Quadrature vs Régression Sparse

La régression sparse sera privilégiée face aux grilles de Smolyak. Les benchmarks récents prouvent que les méthodes d’apprentissage parcimonieux (comme *Orthogonal Matching Pursuit* - OMP, ou

---

1. N. Lüthen, S. Marelli, B. Sudret, *Sparse Polynomial Chaos Expansions : Literature Survey and Benchmark*, 2021.

*Bayesian Compressive Sensing* - BCS) offrent une meilleure précision pour un coût de calcul drastiquement inférieur, en utilisant MEF++ comme une boîte noire sur un plan d'expérience (LHS).

Le plan d'expérience LHS sera construit sur les germes stochastiques  $\xi \in \mathbb{R}^d$ , les fréquences RFF  $\omega_j$  étant fixées une fois pour toutes en début de calcul. Pour un ordre de chaos  $p = 3$  avec troncature hyperbolique ( $q = 0.75$ ) à  $D = 20$ , le nombre de polynômes actifs est de l'ordre de quelques centaines, ce qui requiert typiquement 500 à 1000 évaluations MEF++, un coût tout à fait accessible. Des bibliothèques existantes telles qu'UQLab (ETH Zürich, même groupe que Sudret) ou OpenTURNS (EDF/Phimeca) implémentent ces algorithmes et pourraient être envisagées pour réduire le temps de développement.

### 5.3 Troncature adaptative et Parcimonie

Cette approche non-intrusive permettra enfin de tester le RFF à des dimensions élevées ( $D = 20$  à  $50$ ). Pour éviter l'explosion du nombre de polynômes, nous appliquerons une **troncature hyperbolique** (norme  $q < 1$ ), forçant à zéro les interactions de haut degré ayant un impact négligeable sur la réponse thermique.

Le critère d'arrêt s'appuiera sur l'erreur de validation croisée Leave-One-Out (LOO). Il est à noter que la formule analytique exacte du LOO n'est disponible que pour la régression OLS standard ; pour les algorithmes parcimonieux de type OMP ou BCS, le LOO est évalué de manière approchée. Cette approximation reste néanmoins un critère fiable pour le contrôle de l'overfitting et la sélection du modèle sparse.